信息安全数学基础8－二次剩余

杨礼珍

同济大学计算机科学与技术系, 2021

Outline

1. homework
2. 1.definition
3. 2.Legendre
4. 3.Gauss lem
5. 4.quadratic reciprocity
6. 5.example
7. 6.solve aquadratic
8. 7.Jacobi

作业及介绍

阅读：

- 《数论讲义》第4章的1-4、6节（定理1）、7节。
- 《密码学原理与实践》5.4.1节：勒让得(Legendre)符号和雅可比(Jacobi)符号的计算。

作业及介绍

作业：

- 习题1. 求出模23的二次剩余和二次非剩余。
- 习题2.指出下列同余式解的个数：
  1. $x^2 \equiv 2 \pmod{31}$
  2. $x^2 \equiv 3 \pmod{31}$
  3. $x^2 \equiv 19 \pmod{30}$
- 习题3. 用高斯引理计算$\left(\frac{7}{19}\right)$的值。
- 习题4. 求出以-2为模数p二次剩余的素数p的一般表达式和以-2为模数p二次非剩余的素数p的一般表达式。
- 习题5. 不做因子分解(除了分解成2的幂和奇数的乘积)，计算Jacobi符号：
$$\left(\frac{17}{99}\right), \left(\frac{610}{987}\right)$$
- 习题6. 证明：若p是$2^n + 1 (n > 1)$形的一个素数，则3是p的一个原根。

作业及介绍

内容及其应用：

- 主要内容：勒让德符号和雅可比符号的计算。
- 在密码学中的应用：
  1. 素性测试算法：《密码学原理与实践》5.4节
  2. Rabin密码体制的解密：《密码学原理与实践》5.8节
  3. 求椭圆曲线的点：《密码学原理与实践》6.5.2节
  4. ElGamal的离散对数的比特安全性：《密码学原理与实践》6.7.1节

1.定义

定义：设$m > 1$，若

$$x^2 \equiv n \pmod{m}, (n, m) = 1, \tag{1}$$

- 有解，则n叫做模数m的**二次剩余**；
- 若无解，则n叫做模数m的**二次非剩余**。

1.定义

设$m = p_1^{a_1} \dots p_t^{a_t}$为因子分解标准分解式，根据中国剩余定理，

$$x^2 \equiv n \pmod{m} \Longleftrightarrow x^2 \equiv n \pmod{p_i^{a_i}}, i = 1, \dots, t$$

因为

$$f(x) = x^2 - n \equiv 0 \pmod{p_i}, f'(x) = 2x \equiv 0 \pmod{p_i}$$

♣ 当p_i为奇素数时，无公解，则$f(x) \equiv 0 \pmod{p_i}$和$f(x) \equiv 0 \pmod{p_i^{a_i}}$的解数相同：

- $f(x) \equiv 0 \pmod{p_i}$的每个解正好给出$f(x) \equiv 0 \pmod{p_i^{a_i}}$的一个解。

♣ 当$p_i = 2$时，解数见《数论讲义》第四章§6定理3。

下面主要研究模数m为奇素数的情形。

1.定义

例：因为

$$0^2 \equiv 0, 1^2 \equiv 1, 2^2 \equiv 4, 3^2 \equiv 4, 4^2 \equiv 1 \pmod 5,$$

所以1, 4是模数5的二次剩余，2,3是模数5的非二次剩余。

定义：设p为奇素数，$(p, n) = 1$，令

$$\left(\frac{n}{p}\right) = \begin{cases} 1 & ，若n是模数p的二次剩余， \\ -1 & ，若n是模数p的二次非剩余. \end{cases}$$

函数$\left(\frac{n}{p}\right)$叫做**勒让德符号**。

例：

$$\left(\frac{1}{5}\right) = 1, \left(\frac{2}{5}\right) = -1, \left(\frac{3}{5}\right) = -1, \left(\frac{4}{5}\right) = 1.$$

1.定义

定义：设m是一个正奇数，$m = p_1 p_2 \dots p_t, p_i (i = 1, \dots, t)$是素数，$(n, m) = 1$，则

$$\left(\frac{n}{m}\right) = \prod_{i=1}^{t} \left(\frac{n}{p_i}\right)$$

叫做**雅可比符号**。
雅可比符号是勒让德符号的推广。

1.定义

本章主要内容是勒让得符号和雅可比符号的计算，其中《数论讲义》

- 第1节讨论模数为奇素数时的二次剩余，
- 第2—4节讨论勒让得符号的计算，给出了2个计算方法。
- 第7节讨论雅可比符号的计算。由雅可比符号的计算法则，可以通过两种方法有效计算勒让得符号。

1-2节的部分定理不采用课本的证明，而利用了素数p有原根来证明。

2.勒让德符号
基本性质

由定义易得：

性质:若$n \equiv n' \neq 0 \pmod{p}$，则$\left(\frac{n}{p}\right) = \left(\frac{n'}{p}\right)$。

例:

$$\left(\frac{19}{5}\right) = \left(\frac{19 \bmod 5}{5}\right) = \left(\frac{4}{5}\right) = 1$$

$$\left(\frac{102}{5}\right) = \left(\frac{102 \bmod 5}{5}\right) = \left(\frac{2}{5}\right) = -1$$

当p为奇素数时，我们知道$\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \ldots, p-1\}$存在原根，设$g$是其中一个原根，那么

$$\mathbb{Z}_p^* = \langle g \rangle = \{g^0, g^1, g^2, \ldots, g^{p-2} \pmod p\}$$

设$n \equiv g^i \pmod p$。如果

$$x^2 \equiv n \equiv g^i \pmod p \tag{2}$$

有解，设解$x \equiv g^j \pmod p$，那么有

$$(g^j)^2 \equiv g^i \pmod p \Leftrightarrow 2j \equiv i \pmod{p-1}$$
$$\Rightarrow \exists k, i = (p-1)k + 2j \Rightarrow i\text{为偶数}$$

反之，若i为偶数，$g^{\frac{i}{2}}$是二次同余式(2)的解。因此有

定理*: 设p为奇素数，g是模p的原根，$n \equiv g^i \pmod p$。勒让德符号

$$\left(\frac{n}{p}\right) = (-1)^i = \begin{cases} 1 & ，当且仅当i为偶数 \\ -1 & ，当且仅当i为奇数 \end{cases}$$

《数论讲义》§1定理1：$\mathbb{Z}_p^*$中，分别有$\frac{1}{2}(p-1)$个模数p的二次剩余和非二次剩余，且

$$1, 2^2, \ldots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \pmod{p} \tag{3}$$

就是$\mathbb{Z}_p^*$中的全部二次剩余。

证明:设g是模数p的原根。由定理*可见，$\mathbb{Z}_p^*$共有$\frac{p-1}{2}$个二次剩余：

$$\{g^{2i} | i = 0, 1, \ldots, \frac{p-3}{2}\}$$

显然(3)中的元素都是模数p的二次剩余。现证明(3)中的元素关于模数p两两不同余，那么(3)包含了$\mathbb{Z}_p^*$中的全部二次剩余。

设$1 \le j < i \le \frac{p-1}{2}$，若$j^2 \equiv i^2 \pmod{p}$，那么有

$$(j-i)(j+i) \equiv 0 \pmod{p}$$

因为$1 < j+i < p$，故$p|j-i$，与所设$1 \le j < i \le \frac{p-1}{2}$矛盾。因此$j^2 \not\equiv i^2 \pmod{p}$。

2.勒让德符号
基本性质

例： 求模数13的二次剩余和二次非剩余。

解： 由定理1可得13的所有二次剩余为

$$\{1, 2^2 \equiv 4, 3^2 \equiv 9, 4^2 \equiv 3, 5^2 \equiv 12, 6^2 \equiv 10 \pmod{13}\}$$

13的所有二次非剩余为

$$\{2, 5, 6, 7, 8, 11\}$$

欧拉判别条件(《数论讲义》§1定理2):设p是奇素数，勒让德符号

$$\left(\frac{n}{p}\right) \equiv n^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p} \tag{4}$$

证明1:设g是模数p的原根，$n \equiv g^i \pmod{p}$。那么$n^{\frac{p-1}{2}} \equiv g^{\frac{i(p-1)}{2}} \pmod{p}$对模数$p$的阶为

$$\frac{p-1}{(p-1, \frac{i(p-1)}{2})} = \begin{cases} 1 & ，当i为偶数 \\ 2 & ，当i为奇数 \end{cases}$$

因此

$$n^{\frac{p-1}{2}} \equiv \begin{cases} 1 \pmod{p} & ，当i为偶数 \\ -1 \pmod{p} & ，当i为奇数 \end{cases}$$

上式第2个同余式成立的原因是$\mathbb{Z}_p^*$中阶为2的元素的数量为$\phi(2) = 1$个，而$-1 \equiv p-1 \pmod{p}$的阶为2。
结合定理*，得到(4)。

2.勒让德符号
欧拉判别条件

证明2:设g是模数p的原根，$n \equiv g^i \pmod{p}$。由定理*知

$$\left(\frac{n}{p}\right) = (-1)^i \equiv \left(g^{\frac{p-1}{2}}\right)^i \equiv \left(g^i\right)^{\frac{p-1}{2}} \equiv n^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

例： 求同余式

$$x^2 \equiv 3 \pmod{37} \tag{5}$$

的解的个数。

解：

$$\begin{aligned}\left(\frac{3}{37}\right) &\equiv 3^{\frac{37-1}{2}} \pmod{37} \\ &\equiv 3^{18} \pmod{37} \\ &\equiv 1 \pmod{37}\end{aligned}$$

因此同余式(5)有解。如果x是解，显然$-x$也是解，且因为37是奇素数，则

$$x \not\equiv -x \pmod{37}$$

因此(5)有两个解。

2.勒让德符号
完全积性

《数论讲义》§2定理1：对于给定的奇素数p，勒让德符号$\left(\frac{n}{p}\right)$是一个完全积性函数，即

$$\left(\frac{mn}{p}\right)=\left(\frac{m}{p}\right)\left(\frac{n}{p}\right).$$

证明:设g是模数p的原根，$m\equiv g^i \pmod p$，$n\equiv g^j \pmod p$，那么

$$mn\equiv g^{i+j} \pmod p.$$

由定理*得到

$$\left(\frac{mn}{p}\right)=(-1)^{i+j}=(-1)^i(-1)^j=\left(\frac{m}{p}\right)\left(\frac{n}{p}\right).$$

2.勒让德符号

《数论讲义》§2定理2：对于每一个奇素数p，我们有

$$\left(\frac{-1}{p}\right)=(-1)^{\frac{p-1}{2}}=\begin{cases}1 & ,若p\equiv 1 \pmod 4,\\ -1 & ,若p\equiv 3 \pmod 4.\end{cases}$$

证明: 由欧拉判定准则有

$$\left(\frac{-1}{p}\right)\equiv(-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod p$$

故

$$\left(\frac{-1}{p}\right)=(-1)^{\frac{p-1}{2}}.$$

3.勒让德符号－高斯引理

高斯利用高斯引理，证明了著名的二次互反律－这是经典数论中最出色的定理之一。由高斯引理还可给出$\left(\frac{2}{p}\right)$的计算公式。

3.勒让德符号－高斯引理

高斯引理(《数论讲义》§3定理1):设p是一个奇素数，$(p,n)=1$，且$\frac{1}{2}(p-1)$个数

$$n, 2n, \ldots, \frac{(p-1)n}{2} \bmod p \tag{6}$$

中有m个大于$\frac{1}{2}p$，则

$$\left(\frac{n}{p}\right) = (-1)^m.$$

例:$p=7, n=10$，则

$$10, 2\cdot 10, 3\cdot 10 \equiv 3, 6, 2 \pmod 7,$$

其中有一个$>\frac{7}{2}$。故$m=1$，而得$\left(\frac{10}{7}\right)=-1$。

高斯引理证明:以$a_1,\ldots,a_l$表示(6)中所有小于$\frac{1}{2}p$的数，$b_1,\ldots,b_m$表示(6) 中所有大于$\frac{1}{2}p$的数，显然，$l+m=\frac{1}{2}(p-1)$，且

$$\prod_{s=1}^{l} a_s \prod_{t=1}^{m} b_t \equiv \prod_{k=1}^{\frac{1}{2}(p-1)} kn = (\frac{p-1}{2})!n^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}. \tag{7}$$

$p-b_t$也在1和$\frac{1}{2}(p-1)$之间，故$a_s, p-b_t(s=1,\ldots,l,t=1,\ldots,m)$是1和$\frac{1}{2}(p-1)$之间的$\frac{1}{2}(p-1)$个数。现证这$\frac{1}{2}(p-1)$ 个数各不相同，这只需证$a_s \neq p-b_t$。如果$a_s=p-b_t$，即$a_s+b_t=p$，则有

$$xn+yn\equiv 0 \pmod{p}\left(1\le x,y\le\frac{p-1}{2}\right)\Rightarrow x+y\equiv 0 \pmod{p},$$

此不可能，故

$$\prod_{s=1}^{l} a_s \prod_{t=1}^{m}(p-b_t) = \left(\frac{p-1}{2}\right)!$$

$$\equiv (-1)^m \prod_{s=1}^{l} a_s \prod_{t=1}^{m} b_t \equiv (-1)^m(\frac{p-1}{2})!n^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}\text{（由(7)）}$$

$$\Rightarrow n^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^m \pmod{p} = \left(\frac{n}{p}\right)\text{（由欧拉判别条件）}$$

《数论讲义》§2定理3：对于每一个奇素数p，我们有

$$\left(\frac{2}{p}\right)=(-1)^{\frac{p^2-1}{8}}=\begin{cases}1 & ,若p\equiv\pm1 \pmod 8,\\ -1 & ,若p\equiv\pm3 \pmod 8.\end{cases}$$

证明:在高斯引理中取$n=2$，则

$$1\cdot2,2\cdot2,2\cdot3,\ldots,\frac{p-1}{2}\cdot2$$

已在0和p之间。现在求出适合

$$\frac{p}{2}<2k<p \quad 即 \quad \frac{p}{4}<k<\frac{p}{2}$$

的k的个数，即得$m=[\frac{p}{2}]-[\frac{p}{4}]$。
令$p=8a+r,r=1,3,5,7$，则得

$$m=2a+[\frac{r}{2}]-[\frac{r}{4}]\equiv0,1,1,0 \pmod 2,$$

故

$$\left(\frac{2}{p}\right)=(-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$$

4.勒让德符号－二次互反律

二次互反律(《数论讲义》§4): 设$p > 2, q > 2$是两个素数，$p \neq q$，则

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}}$$

二次互反律证明:首先，我们利用高斯引理来计算$\left(\frac{q}{p}\right)$。

当$1 \leq k \leq \frac{p-1}{2}$，有

$$kq = q_k p + r_k, q_k = \left[\frac{kq}{p}\right], 1 \leq r_k \leq p-1,$$

设$\{r_k\}$中小于$\frac{1}{2}p$的数为$a_1, \ldots, a_l$，大于$\frac{1}{2}p$的数为$b_1, \ldots, b_m$。令

$$a = \sum_{s=1}^{l} a_s, b = \sum_{t=1}^{m} b_t,$$

则得

$$a + b = \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} r_k \tag{8}$$

由高斯引理的证明知，$a_s, p - b_t (s = 1, \ldots, l, t = 1, \ldots, m)$正好是$1, 2, \ldots, \frac{1}{2}(p-1)$的各数，故有

$$\frac{p^2-1}{8} = 1 + 2 + \ldots + \frac{p-1}{2} = a + mp - b, \tag{9}$$

二次互反律证明(续):又

$$\frac{p^2-1}{8}q=\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}kq=p\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}q_k+\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}r_k=p\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}q_k+a+b \qquad (10)$$

(10)式减去(9)式得

$$\frac{p^2-1}{8}(q-1)=p\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}q_k-mp+2b,$$

上式两边模2并移位得到

$$m\equiv\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}q_k \pmod 2 \Rightarrow \left(\frac{q}{p}\right)=(-1)^m=(-)^{\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}q_k}=(-1)^{\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}[\frac{kq}{p}]}$$

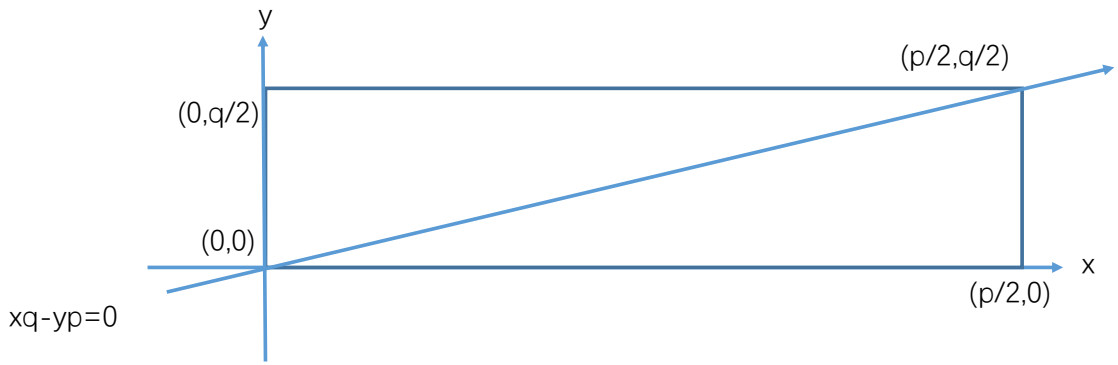
同理可证 $\left(\frac{p}{q}\right)=(-1)^{\sum_{k=1}^{\frac{q-1}{2}}[\frac{kp}{q}]}$

即得

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right)=(-1)^{\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}[\frac{kq}{p}]+\sum_{k=1}^{\frac{q-1}{2}}[\frac{kp}{q}]}$$

二次互反律证明(续): 剩下来，只需证明

$$\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}[\frac{kq}{p}]+\sum_{k=1}^{\frac{q-1}{2}}[\frac{kp}{q}]=\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2} \tag{11}$$



直线$xq-yp=0$在长方形内无整点：否则若有整点(x,y)，则

$$xq-yp=0\Longrightarrow p|x,q|y\Longrightarrow (x,y)\text{在长方形外}$$

长方形内的整点总数为$\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}$，其中

- 对角线之下的整点数为$\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}[\frac{kq}{p}]$
- 对角线之上的整点数为$\sum_{k=1}^{\frac{q-1}{2}}[\frac{kp}{q}]$

故得到(11)

5.勒让得符号—总结和例子

总结我们得到的计算勒让得符号的计算法则。设p, q是奇素数，

方法1 欧拉判别条件：$\left(\frac{n}{p}\right) \equiv n^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$

方法2 利用以下法则计算：

- 基本性质：若$n \equiv n' \neq 0 \pmod{p}$，则$\left(\frac{n}{p}\right) = \left(\frac{n'}{p}\right)$。
- 完全积性：$\left(\frac{mn}{p}\right) = \left(\frac{m}{p}\right)\left(\frac{n}{p}\right)$
- 二次互反律：$p \neq q$，则

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}} \text{ 或 } \left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right) \cdot (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}}$$

- $$\left(\frac{1}{p}\right) = 1, \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = \begin{cases} 1 & ,若p \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1 & ,若p \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

- $$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = \begin{cases} 1 & ,若p \equiv \pm 1 \pmod{8}, \\ -1 & ,若p \equiv \pm 3 \pmod{8}. \end{cases}$$

例1:设$p=593, n=438$，计算$\left(\frac{438}{593}\right)$.

解:因为$438=2\cdot 3\cdot 73$，故

$$\begin{aligned}
\left(\frac{438}{593}\right) &= \left(\frac{2}{593}\right)\cdot\left(\frac{3}{593}\right)\cdot\left(\frac{73}{593}\right) \text{(完全积性)}\\
&= (-1)^{\frac{593^2-1}{8}}\cdot\left(\frac{3}{593}\right)\cdot\left(\frac{73}{593}\right)\\
&= \left(\frac{3}{593}\right)\cdot\left(\frac{73}{593}\right)\\
&= (-1)^{\frac{(3-1)(593-1)}{4}}\left(\frac{593}{3}\right)\cdot(-1)^{\frac{(73-1)(593-1)}{4}}\left(\frac{593}{73}\right) \text{(二次互反律)}\\
&= \left(\frac{593}{3}\right)\cdot\left(\frac{593}{73}\right)=\left(\frac{2}{3}\right)\cdot\left(\frac{9}{73}\right) \text{(基本性质)}\\
&= \left(\frac{2}{3}\right)\cdot\left(\frac{3\cdot 3}{73}\right)=\left(\frac{2}{3}\right)\cdot\left(\frac{3}{73}\right)^2\\
&= -1\cdot\left((-1)^{\frac{(3-1)(73-1)}{4}}\left(\frac{73}{3}\right)\right)^2\\
&= -1\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^2=-1
\end{aligned}$$

5.勒让得符号－总结和例子

例1:设$p = 593, n = 438$，计算$\left(\frac{438}{593}\right)$.

解: 或者直接利用欧拉判别条件计算：

$$\begin{aligned}\left(\frac{438}{593}\right) &\equiv 438^{\frac{593-1}{2}} \pmod{593} \\ &\equiv -1 \pmod{593} \\ &= -1\end{aligned}$$

例2:求以3为二次剩余的所有素数$p(>3)$。

解:由二次互反律,

$$\left(\frac{3}{p}\right)=\left(\frac{p}{3}\right)(-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

因

$$\left(\frac{p}{3}\right)=\begin{cases}\left(\frac{1}{3}\right)=1, & \text{若}p\equiv 1 \pmod 3,\\ \left(\frac{-1}{3}\right)=-1, & \text{若}p\equiv 2 \pmod 3;\end{cases}$$

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}}=\begin{cases}1, & \text{若}p\equiv 1 \pmod 4,\\ -1, & \text{若}p\equiv -1 \pmod 4;\end{cases}$$

故

$$\left(\frac{3}{p}\right)=\begin{cases}1, & \text{若}p\equiv 1 \pmod 3, p\equiv 1 \pmod 4,\\ & \text{即}p\equiv 1 \pmod{12}\text{(由中国剩余定理得到)},\\ 1, & \text{若}p\equiv -1 \pmod 3, p\equiv -1 \pmod 4,\\ & \text{即}p\equiv -1 \pmod{12}\text{(由中国剩余定理得到)},\\ -1, & \text{若}p\equiv -1 \pmod 3, p\equiv 1 \pmod 4,\\ & \text{即}p\equiv 5 \pmod{12}\text{(由中国剩余定理得到)},\\ -1, & \text{若}p\equiv 1 \pmod 3, p\equiv -1 \pmod 4,\\ & \text{即}p\equiv -5 \pmod{12}\text{(由中国剩余定理得到)}.\end{cases}$$

综上所述

$$\left(\frac{3}{p}\right)=\begin{cases}1, & \text{若}p\equiv \pm 1 \pmod{12},\\ -1, & \text{若}p\equiv \pm 5 \pmod{12}.\end{cases}$$

例3:求以5为二次剩余的所有素数$p(\neq 5)$。

解:由二次互反律得到$\left(\frac{5}{p}\right)=\left(\frac{p}{5}\right)$，及有

$$\left(\frac{1}{5}\right)=1,\left(\frac{2}{5}\right)=(-1)^{\frac{5^2-1}{8}}=-1,\left(\frac{3}{5}\right)=\left(\frac{-2}{5}\right)=-1,\left(\frac{4}{5}\right)=1,$$

可知

$$\left(\frac{p}{5}\right)=\begin{cases}1, & 若p\equiv\pm1 \pmod 5,\\ -1, & 若p\equiv\pm2 \pmod 5;\end{cases}$$

例4:求以10为二次剩余的所有素数p。

解:由完全积性得到$\left(\frac{10}{p}\right)=\left(\frac{2}{p}\right)\left(\frac{5}{p}\right)$，又

$$\left(\frac{2}{p}\right)=\begin{cases}1 & ,若p\equiv\pm1 \pmod 8,\\ -1 & ,若p\equiv\pm3 \pmod 8.\end{cases}$$

由例3和中国剩余定理可以算出：

$$\left(\frac{10}{p}\right)=\begin{cases}1, & 若p\equiv\pm1,\pm3,\pm9,\pm13 \pmod{40},\\ -1, & 若p\equiv\pm7,\pm11,\pm17,\pm19 \pmod{40};\end{cases}$$

6. 二次同余式的解法和解数

我们将会在椭圆曲线的计算中应用到定理1的结论(1)。

定理1： 二次同余式

$$x^2 \equiv n \pmod{p}, \quad p\text{是奇素数}, \quad p \nmid n. \tag{12}$$

设$\left(\frac{n}{p}\right) = 1$，则有

1. 当$p \equiv 3 \pmod 4$时，$\pm n^{\frac{1}{4}(p+1)}$为(12)的解；
2. 当$p \equiv 5 \pmod 8$，

$$\begin{cases} n^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv 1 \pmod{p}\text{时} & \pm n^{\frac{1}{8}(p+3)}\text{为(12)的解；} \\ n^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv -1 \pmod{p}\text{时} & \pm \left(\frac{p-1}{2}\right)! \cdot n^{\frac{1}{8}(p+3)}\text{为(12)的解.} \end{cases}$$

6. 二次同余式的解法和解数

证明：(1)设$\left(\frac{n}{p}\right)=1$，由欧拉判定准则有

$$n^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p} \implies n \cdot n^{\frac{p-1}{2}} \equiv n \pmod{p}$$
$$\implies n^{\frac{p+1}{2}} \equiv n \pmod{p}$$

当$p \equiv 3 \pmod 4$时，$p+1 \equiv 0 \pmod 4$，因此$\frac{p+1}{4}$是整数，此时

$$\left(n^{\frac{p+1}{4}}\right)^2 \equiv n \pmod{p}$$

因此n的平方根为$\pm n^{\frac{p+1}{4}}$。

证明：(2)当$p \equiv 5 \pmod 8$时，$\frac{p-1}{4}$和$\frac{p+3}{8}$是整数，故

$$n^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod p \implies n^{\frac{p-1}{4}} \equiv \pm 1 \pmod p$$

$$\implies \left(n^{\frac{p+3}{8}}\right)^2 = n \cdot n^{\frac{p-1}{4}} \equiv \pm n \pmod p$$

当$p \equiv 5 \pmod 8$时$x^2 \equiv -1 \pmod p$有解，设x_0是解。
则$x^2 \equiv n \pmod p$的解为

$$x \equiv \begin{cases} \pm n^{\frac{p+3}{8}} \pmod p & \text{当} n^{\frac{p-1}{4}} \equiv 1 \pmod p \\ \pm x_0 \cdot n^{\frac{p+3}{8}} \pmod p & \text{当} n^{\frac{p-1}{4}} \equiv -1 \pmod p \end{cases}$$

现求x_0：由威尔逊定理

$$-1 \equiv (p-1)! = 1 \cdot 2 \ldots (\frac{p-1}{2}) \cdot (p - \frac{p-1}{2}) \ldots (p-2)(p-1)$$

$$\equiv \left(\left(\frac{p-1}{2}\right)!\right)^2 \pmod p.$$

因此$x_0 \equiv \pm \left(\frac{p-1}{2}\right)! \pmod p$。

7.雅可比符号

计算勒让得符号$\left(\frac{n}{p}\right)$，可以直接利用欧拉判别条件，或者可能需要把n分解成标准分解式，而这是没有有效算法的。避开这个问题的办法是引进也雅可比(Jacobi)符号，

定义：设m是一个正奇数，$m = p_1 p_2 \dots p_t, p_i (i = 1, \dots, t)$是素数，$(n, m) = 1$，则

$$\left(\frac{n}{m}\right) = \prod_{i=1}^{t} \left(\frac{n}{p_i}\right)$$

叫做**雅可比符号**。

显然，雅可比符号是勒让德符号的推广。

7.雅可比符号

雅可比符号的计算法则，容易由勒让得符号的计算法则推出，下面的定理1是容易推出的。

定理1:设m, m_1为正奇数，

1. 若$n \equiv n_1 \pmod{m}$和$(n, m) = 1$，则
$$\left(\frac{n}{m}\right) = \left(\frac{n_1}{m}\right)$$
2. 若$(n, m) = (n, m_1) = 1$，则
$$\left(\frac{n}{m}\right)\left(\frac{n}{m_1}\right) = \left(\frac{n}{mm_1}\right)$$
3. 若$(n, m) = (n_1, m) = 1$，则
$$\left(\frac{n}{m}\right)\left(\frac{n_1}{m}\right) = \left(\frac{nn_1}{m}\right)$$

定理2: $\left(\frac{-1}{m}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2}}$.

证明:因为

$$\begin{aligned} m = \prod_{i=1}^{t} p_i &= \prod_{i=1}^{t}(1 + p_i - 1) \\ &= 1 + \sum_{i=1}^{t}(p_i - 1) + \sum_{1 \le i < j \le t}(p_i - 1)(p_j - 1) + \dots \\ &\equiv 1 + \sum_{i=1}^{t}(p_i - 1) \pmod 4 \end{aligned}$$

因此

$$\frac{m-1}{2} \equiv \sum_{i=1}^{t} \frac{(p_i - 1)}{2} \pmod 2.$$

于是

$$\left(\frac{-1}{m}\right) = \prod_{i=1}^{t}\left(\frac{-1}{p_i}\right) = \prod_{i=1}^{t}(-1)^{\frac{p_i-1}{2}} = (-1)^{\sum_{i=1}^{t}\frac{p_i-1}{2}} = (-1)^{\frac{m-1}{2}}.$$

定理3: $\left(\frac{2}{m}\right)=(-1)^{\frac{1}{8}(m^2-1)}$.

证明:因为

$$m^2=\prod_{i=1}^{t}(1+p_i^2-1)=1+\sum_{i=1}^{t}(p_i^2-1)+\sum_{1\le i<j\le t}(p_i^2-1)(p_j^2-1)+\ldots$$

因为p_i和2互素，因此为奇数，那么$p_i^2-1\equiv 0 \pmod 8 (i=1,\ldots,t)$，故得

$$m^2-1\equiv\sum_{i=1}^{t}(p_i^2-1) \pmod{8^2},$$

即

$$\frac{m^2-1}{8}\equiv\sum_{i=1}^{t}\frac{p_i^2-1}{8} \pmod 8 \Longrightarrow \frac{m^2-1}{8}\equiv\sum_{i=1}^{t}\frac{p_i^2-1}{8} \pmod 2.$$

于是

$$\left(\frac{2}{m}\right)=\prod_{i=1}^{t}\left(\frac{2}{p_i}\right)=\prod_{i=1}^{t}(-1)^{\frac{p_i^2-1}{8}}=(-1)^{\sum_{i=1}^{t}\frac{p_i^2-1}{8}}=(-1)^{\frac{m^2-1}{8}}.$$

定理4: 若m与n是二个正奇数，且$(m,n)=1$，则

$$\left(\frac{m}{n}\right)\left(\frac{n}{m}\right)=(-1)^{\frac{m-1}{2}\frac{n-1}{2}}.$$

证明:设$m=\prod_{i=1}^{t}p_i, n=\prod_{j=1}^{s}q_j, p_1,\ldots,p_t,q_1,\ldots,q_s$均为素数，则

$$\begin{aligned}
\left(\frac{m}{n}\right)\left(\frac{n}{m}\right) &= \prod_{i=1}^{t}\prod_{j=1}^{s}\left(\frac{p_i}{q_j}\right)\left(\frac{q_j}{p_i}\right)\\
&= \prod_{i=1}^{t}\prod_{j=1}^{s}(-1)^{\frac{p_i-1}{2}\frac{q_i-1}{2}}\\
&= (-1)^{\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{s}\frac{p_i-1}{2}\frac{q_i-1}{2}}\\
&= (-1)^{\sum_{i=1}^{t}\frac{p_i-1}{2}\sum_{j=1}^{s}\frac{q_i-1}{2}}\\
&\equiv (-1)^{\frac{m-1}{2}\frac{n-1}{2}} \quad (\text{在定理2中已证}\textstyle\sum_{i=1}^{t}\frac{p_i-1}{2}\equiv\frac{1}{2}(m-1)\pmod 2)
\end{aligned}$$

7.雅可比符号
总结

设m为正奇数，$(n,m)=1$。有效计算$\left(\frac{n}{m}\right)$的几条计算法则：

- 基本性质：若$n\equiv n' \pmod m$，则$\left(\frac{n}{m}\right)=\left(\frac{n'}{m}\right)$。
- 完全积性：$\left(\frac{nn'}{m}\right)=\left(\frac{n}{m}\right)\left(\frac{n'}{m}\right)$

  特别地，如果$n=2^k t$且t为一个奇数，那么：

$$\left(\frac{n}{m}\right)=\left(\frac{2}{m}\right)^k\left(\frac{t}{m}\right)$$

- 二次互反律：设n为正奇数，则

$$\left(\frac{n}{m}\right)\left(\frac{m}{n}\right)=(-1)^{\frac{(n-1)(m-1)}{4}}$$

- $$\left(\frac{1}{m}\right)=1,\left(\frac{-1}{m}\right)=(-1)^{\frac{m-1}{2}}=\begin{cases}1 & ,若m\equiv 1 \pmod 4,\\ -1 & ,若m\equiv 3 \pmod 4.\end{cases}$$

- $$\left(\frac{2}{m}\right)=(-1)^{\frac{m^2-1}{8}}=\begin{cases}1 & ,若m\equiv \pm 1 \pmod 8,\\ -1 & ,若m\equiv \pm 3 \pmod 8.\end{cases}$$

例:

$$\left(\frac{7411}{9283}\right) = -\left(\frac{9283}{7411}\right) \quad \text{由二次互反律}$$

$$= -\left(\frac{1872}{7411}\right) \quad \text{基本性质}$$

$$= -\left(\frac{2}{7411}\right)^4 \left(\frac{117}{7411}\right) \quad \text{由完全积性}$$

$$= -\left(\frac{117}{7411}\right)$$

$$= -\left(\frac{7411}{117}\right) \quad \text{由二次互反律}$$

$$= -\left(\frac{40}{117}\right) \quad \text{由基本性质}$$

$$= -\left(\frac{2}{117}\right)^3 \left(\frac{5}{117}\right) \quad \text{由完全积性}$$

$$= \left(\frac{5}{117}\right)$$

$$= \left(\frac{117}{5}\right) \quad \text{由二次互反律} = \left(\frac{2}{5}\right) = -1$$

计算$\left(\frac{n}{m}\right)$的一般过程：

1. 把n写成如下形式$n = 2^k t$且t是奇数，根据完全积性有

$$\left(\frac{n}{m}\right) = \left(\frac{2}{m}\right)^k \left(\frac{t}{m}\right)$$

2. 如果$t < m$，那么根据二次互反律归结为计算$\left(\frac{m}{t}\right)$

$$\left(\frac{t}{m}\right) = (-1)^{\frac{(t-1)(m-1)}{4}} \left(\frac{m}{t}\right)$$

   否则根据基本性质约简为

$$\left(\frac{t}{m}\right) = \left(\frac{t \bmod m}{m}\right)$$

3. 继续以上过程直到得到最终结果

所需要的时间复杂度为$O((\log(m))^2)$。